

요구 사항 명세

(version 0.1)

작성일자 : 2026-05-17

작성자 : 조창제

목 차

1. 개요	1
2. 요구사항 정의	2
3. 요구사항 명세	4
4. 메뉴얼 변경이력	24

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
 - 예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
 - 예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

- 명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함
- 검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함
- 일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함
- 완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함
- 추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함
 - 예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기본사항

프로젝트명	AI 기반 멀티모달 개인 정보 도용 방지 및 데이터 치환 엔진
목적	사용자 영상 및 이미지에서 개인정보를 자동 탐지·보호하는 서비스
특이사항	-

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
데이터 관리	FR-01	데이터 입력	사용자는 영상을 업로드할 수 있어야 한다.	
	FR-02	데이터 조회	사용자는 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-03	데이터 검색	사용자는 영상 목록을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.	
사용자	FR-04	마이페이지	사용자는 자신의 계정 정보, 업로드 파일, 작업 이력, 플랜 및 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-05	영상 관리	사용자는 자신이 업로드한 영상을 입력/조회/수정/삭제할 수 있어야 한다.	
	FR-06	계정 관리	사용자는 자신의 계정 정보를 수정/삭제할 수 있어야 한다.	
결제/플랜	FR-07	결제 시스템	금융결제 api 를 통해 선택한 플랜에 대한 실제 결제가 이루어져야 한다.	
	FR-08	플랜 관리	사용자는 플랜을 업그레이드 및 조회할 수 있어야 한다.	
분석	FR-09	영상 분할 및 장면 처리	시스템은 업로드된 영상을 장면(Scene) 단위로 분할하고 구간별 정보를 분석할 수 있어야 한다.	
	FR-10	음성 및 텍스트 처리	시스템은 영상 내 음성을 텍스트로 변환하고 문맥 기반 텍스트 분석을 수행할 수 있어야 한다.	
	FR-11	SNS 분석	사용자는 SNS 계정 내 영상/이미지 게시물을 탐색하여 보안 리스크를 전수조사할 수 있어야 한다.	
편집	FR-12	영상 정보 조회 기능	사용자는 영상의 재생 시간, 해상도, 프레임 정보 및 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-13	데이터 생성/합성	시스템은 탐지된 개인정보 영역에 대해 대체 데이터를 생성하고 원본 영상에 자연스럽게 합성할 수 있어야 한다.	
	FR-14	편집 제어	사용자는 탐지된 구간에 대해 편집, 복원, 미리보기 및 렌더링 제어를 수행할 수 있어야 한다.	
관리자 기능	FR-15	사용자 관리	관리자는 사용자 및 사용자 크레딧을 관리할 수 있어야 한다.	
	FR-16	대시보드	관리자는 트래픽, 비정상 실행, 처리목록, 문제가 있는 요청을 대시보드형태로 모니터링할 수 있어야 한다.	
이력	FR-17	작업관리	사용자는 업로드한 파일의 처리 상태, 작업 진행률 및 작업 이력을 조회·관리할 수 있어야 한다.	
	FR-18	피드백 제공	시스템은 영상 분석 결과를 기반으로 감정 흐름, 핵심 구간 및 콘텐츠 품질에 대한 피드백을 제공할 수 있어야 한다.	
알람	FR-19	환경 설정	사용자는 이메일, 브라우저 알림 등 작업 관련 알림 수신 여부를 설정할 수 있어야 한다.	
	FR-20	작업 완료 알람	시스템은 요청한 작업이 완료될 경우 이메일 또는 브라우저 알림을 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-21	리포트 기능	시스템은 분석 결과 및 위험 요소에 대한 리포트를 생성하고 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
파일	NFR-01	비동기 백그라운드 처리	브라우저 종료 시에도 서버에서 렌더링을 멈추지 않고 완료할 수 있어야 한다.	
	NFR-02	다중 파일 일괄 처리	여러 장의 이미지나 영상에 동일한 보안 규칙을 한 번에 적용할 수 있어야 한다.	

	NFR-03	대용량 분할(Chunk) 업로드	대용량 영상을 작은 조각으로 나누어 업로드하여 멈춤 현상을 방지할 수 있어야 한다.	
	NFR-04	단절 시 업로드 이어받기	네트워크 단절 등 발생 시 끊긴 시점부터 이어 올리기 기능을 지원할 수 있어야 한다.	
	NFR-05	멀티 확장자 동시 업로드	문서(PDF), 이미지(JPG, PNG), 영상(MP4, MOV)을 한 번에 업로드할 수 있어야 한다.	
	NFR-06	7일 보관 지원	시스템은 유료 사용자에게 한해 처리 완료 파일을 최대 7일간 보관 및 제공해야 한다.	
	NFR-07	데이터 자동 영구 소거	7일 경과 시 유료 사용자 파일도 시스템 스케줄러가 강제로 물리적 완전 파기해야 한다.	
	NFR-08	무료 사용자 즉시 파기	무료 사용자는 처리 및 다운로드 완료 후 세션 종료 시 서버에서 데이터가 파기되어야 한다.	
	NFR-09	데이터 영구 파기 정책	삭제 처리 진행 시 논리적 삭제가 아닌 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 원칙으로 한다.	
	NFR-10	업로드 처리 성능	시스템은 무료/유료 사용자에게 따라 파일 업로드를 차등 지원해야 한다.	
	NFR-11	처리 및 응답 성능	시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 시작하며, 15분 영상 기준 5분 이내에 처리를 완료해야 한다.	
	NFR-12	외부 연동 무결성	가짜 메타데이터 생성 시 사용자 실제 정보를 외부 서버에 절대 전송하지 않아야 한다.	
	NFR-13	스태가노그래피 워터마크 자동 삽입	처리 영상에 보이지 않는 처리 이력 워터마크 삽입	
	NFR-14	EXIF/메타데이터 자동 제거	GPS·기기·작성자 정보 등 일괄 제거	
	NFR-15	전송·저장 암호화	사용자가 업로드한 모든 파일에 대한 데이터를 AES-256기반으로 데이터 암호화	
제약사항	NFR-16	서비스 이용약관 동의	사용자는 회원가입 및 최초 파일 업로드 시 서비스 이용약관에 필수 동의하여야 하며, 미동의 시 서비스 이용이 제한되어야 한다.	동의 이력 DB 저장
	NFR-17	콘텐츠 권리 확인 동의	사용자는 파일 업로드 시 해당 콘텐츠가 본인 소유이거나 처리 권한을 보유함을 확인하는 동의 절차를 거쳐야 한다.	"본인 또는 동의받은 콘텐츠만 업로드합니다" 체크박스
	NFR-18	공문서 처리 면책 고지 동의	공문서가 감지된 경우 시스템은 더미 치환 처리 방식 및 해당 결과물의 오남용에 대한 책임이 사용자에게 있음을 고지하고 동의를 받아야 한다.	처리 전 모달 동의, 동의 이력 저장
	NFR-19	약관 동의 이력 보관	시스템은 사용자의 약관 동의 일시, 버전, IP를 기록하여 분쟁 발생 시 증빙 자료로 활용할 수 있어야 한다.	법적 분쟁 대비 필수
UI/UX	NFR-20	직관적 인터페이스 지원	PC, 태블릿, 모바일 환경 모두에서 리스크를 즉각 인지할 수 있는 반응형 웹을 제공해야 한다.	
특이사항				

***참고**

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)
 비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)
 보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),
 운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

1. 요구사항 명세서

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분	데이터 관리		
ID	FR-01	요구사항명	데이터 입력
개요	사용자는 영상을 업로드할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 파일 업로드 지원 - 진행 상태 표시 - 파일 형식 및 용량 검증 - 업로드 완료 후 자동 분석 요청 기능	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-01-01	영상 파일 업로드 지원	사용자는 로컬 환경에 저장된 영상 파일을 시스템에 업로드할 수 있어야 한다. 업로드 완료 후 영상 정보는 시스템에 저장되어야 한다.	MP4 형식 지원
FR-01-02	업로드 파일 크기 제한	시스템은 500MB 이하의 영상 파일만 업로드할 수 있어야 한다. 제한 용량을 초과할 경우 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-01-03	업로드 진행 상태 표시	시스템은 영상 업로드 진행률(Progress Bar)을 사용자에게 표시할 수 있어야 한다.	
FR-01-04	업로드 파일 형식 검증	시스템은 업로드 요청 시 영상 파일 형식을 검증해야 하며, 지원하지 않는 형식은 업로드를 제한해야 한다.	
FR-01-05	업로드 완료 알림	시스템은 영상 업로드 완료 시 사용자에게 완료 여부를 안내할 수 있어야 한다.	
FR-01-06	업로드 실패 처리	시스템은 업로드 실패 시 실패 원인을 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	네트워크 오류 등
FR-01-07	업로드 후 자동 분석 요청	시스템은 영상 업로드 완료 후 자동으로 영상 분석 작업을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-01-08	업로드 영상 메타정보 저장	시스템은 업로드된 영상의 파일명, 크기, 업로드 일시 등의 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-01-09	중복 업로드 제한	시스템은 동일한 파일에 대한 중복 업로드를 제한하거나 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	파일명 또는 Hash 기반
FR-01-10	업로드 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 영상 업로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-02	요구사항명	데이터 조회
개요	사용자는 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세		
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-02-01	목록 조회 기능	사용자는 영상 제목, 썸네일 및 업로드 일시가 포함된 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	카드형 UI
FR-02-02	영상 정렬 기능	사용자는 업로드 일시 기준으로 영상 목록을 정렬하여 조회할 수 있어야 한다.	최신순 기본 정렬
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-03	요구사항명	데이터 검색
개요	사용자는 영상 목록을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항	상세	- 자연어 기반 영상 검색 지원 - 키워드 기반 영상 검색 지원	

요구사항 명세

내역		- 검색 결과 기준 정렬 지원 - 최신순 검색 결과 정렬 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-03-01	자연어 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-03-02	키워드 기반 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-03-03	검색 결과 정렬	시스템은 검색 결과를 정확도 및 최신순 기준으로 정렬할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분		사용자		
ID	FR-04		요구사항명	마이페이지
개요		사용자는 자신의 계정 정보, 업로드 파일, 작업 이력, 플랜 및 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 업로드 파일 및 작업 이력 조회 가능 - 플랜 및 크레딧 정보 조회 가능 - 크레딧 사용 및 충전 내역 조회 가능		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-04-01	크레딧 조회 기능	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-04-02	크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	
FR-04-03	크레딧 충전 기능	사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	
FR-04-04	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-04-05	최근 작업 조회	사용자는 최근 분석 작업 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-04-06	플랜 상태 조회	사용자는 현재 이용 중인 플랜 상태를 조회할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID		FR-05	요구사항명		데이터 관리	
개요		사용자는 자신이 업로드한 영상을 입력/조회/수정/삭제할 수 있어야한다.				
요구 사항 내역	상세	- 처리 완료 영상 다운로드 지원 - 영상 수정 및 삭제 지원 - 기존 편집 결과 복제 지원				
	유형	기능				
	중요도	상	난이도		중	
	출처	-				

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-05-01	전체 렌더링 파일 다운로드	사용자는 처리가 완료된 영상/이미지를 로컬 시스템으로 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-05-02	구간 설정 및 컷 다운로드	시작/종료 시간 입력 시 해당 구간만 재인코딩(Trim)하여 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-05-03	영상 삭제 기능	사용자는 업로드한 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-05-04	영상 이름 수정	사용자는 업로드한 영상의 제목을 수정할 수 있어야 한다.	
FR-05-05	영상 복제 기능	사용자는 기존 편집 결과를 복제하여 새 작업으로 생성할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID		FR-06	요구사항명	계정 관리
개요		사용자는 자신의 계정 정보를 수정/삭제할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- OAuth2.0 기반 간편 로그인 가능 - 세션 만료 및 자동 로그아웃 - 회원 탈퇴 기능 - 반복 로그인 실패시 제한		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	주 ◦
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

요구사항 명세

ID	요구사항	설명	비고
FR-06-01	소셜 간편 로그인/가입	사용자는 구글, 메타 등 OAuth 2.0 기반으로 복잡한 절차 없이 로그인할 수 있어야 한다.	
FR-06-02	세션 만료 처리	시스템은 일정 시간 미사용 시 자동 로그아웃 처리할 수 있어야 한다.	
FR-06-03	로그인 실패 제한	시스템은 반복 로그인 실패 시 계정을 일시 제한할 수 있어야 한다.	
FR-06-04	회원 탈퇴 처리	사용자는 회원 탈퇴를 요청할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분	결제/플랜		
ID	FR-07	요구사항명	결제 시스템
개요	금융결제 api 를 통해 선택한 플랜에 대한 실제 결제가 이루어져야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 플랜 결제 및 결제 실패 처리 지원 - 결제 이력 조회 지원 - 구독 만료 및 갱신 상태 관리 지원 - 환불 요청 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-07-01	결제 실패 처리	시스템은 결제 실패 시 실패 사유를 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-07-02	결제 이력 조회	사용자는 결제 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-07-03	구독 만료 관리	시스템은 플랜 만료일 및 갱신 여부를 관리해야 한다.	
FR-07-04	환불 요청 기능	사용자는 환불 요청을 제출할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-08	요구사항명	플랜 관리
개요	사용자는 플랜을 업그레이드 및 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 현재 이용 플랜 조회 지원 - 상위 플랜 업그레이드 지원 - 남은 크레딧 및 사용량 조회 지원 - 정기 결제 상태 관리 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-08-01	플랜 조회 기능	사용자는 현재 이용 중인 플랜을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-02	플랜 업그레이드	사용자는 상위 플랜으로 변경할 수 있어야 한다.	
FR-08-03	사용량 조회	사용자는 남은 크레딧 및 처리량을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-04	자동 결제 관리	시스템은 정기 결제 상태를 관리할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분	분석		
ID	FR-09	요구사항명	영상 분할 및 장면 처리
개요	시스템은 업로드된 영상을 장면(Scene) 단위로 분할하고 구간별 정보를 분석할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 장면(Scene) 단위 분할 지원 - 개인정보 위험 요소 탐지 지원 - 움직이는 객체 프레임 추적 지원 - 공문서 자동 감지 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-09-01	시각 텍스트/객체 정밀 탐지	시스템은 이미지/영상 내 주소, 번호판, 송장 등 도형 위험 요소의 좌표를 추출할 수 있어야 한다.	
FR-09-02	유동 객체 프레임 추적	영상 내 움직이는 개인정보(이동하는 상자 등)를 프레임 단위로 추적할 수 있어야 한다.	
FR-09-03	개인정보 문맥 탐지	변환된 텍스트 문맥을 파악해 거주지, 번호 등 개인정보 노출 구간(ms)을 식별할 수 있어야 한다.	
FR-09-04	공문서 자동 감지	시스템은 업로드된 영상/이미지에서 주민등록증, 여권, 운전면허증, 처방전, 진단서 등 공문서 유형을 자동으로 감지할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-10	요구사항명	음성 및 텍스트 처리
개요	시스템은 영상 내 음성을 텍스트로 변환하고 문맥 기반 텍스트 분석을 수행할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 음성 텍스트 변환(STT) 지원 - 장면별 문맥 기반 텍스트 분석 지원 - OCR 기반 텍스트 추출 지원 - 변환 결과 저장 및 조회 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-10-01	음성 텍스트 변환	시스템은 영상 내 오디오 스트림을 고정밀 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	
FR-10-02	구간별 문맥 텍스트 변환	장면 별로 문맥을 파악하여 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-11	요구사항명	SNS 분석
개요	사용자는 SNS 계정 내 영상/이미지 게시물을 탐색하여 보안 리스크를 전수조사할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- SNS 계정 연동 및 인증 지원 - SNS URL 기반 계정 조회 지원 - 게시물 보안 리스크 스캐닝 지원 - SNS 분석 결과 저장 및 조회 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-11-01	다이렉트 소셜 공유 연동	사용자는 결과물을 시스템 내에서 SNS 채널로 즉시 전송 및 공유할 수 있어야 한다.	
FR-11-02	SNS 계정 인증	사용자는 SNS 계정 연동 인증을 수행할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

FR-11-03	SNS URL 연동	사용자는 검증 전용 페이지에 인스타그램 등 개인 SNS 계정 주소를 입력할 수 있어야 한다.	
FR-11-04	게시물 스캐닝	시스템은 계정 내 영상/이미지 게시물을 탐색하여 보안 리스크를 전수 조사할 수 있어야 한다.	
FR-11-05	SNS 분석 결과 저장	시스템은 SNS 분석 결과를 저장 및 조회할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함. 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분	편집		
ID	FR-12	요구사항명	영상 정보 조회 기능
개요	사용자는 영상의 재생 시간, 해상도, 프레임 정보 및 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 기본 정보 조회 지원 - 해상도 및 FPS 정보 조회 지원 - 재생 시간 및 포맷 정보 조회 지원 - 자연어/키워드 기반 영상 검색 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-12-01	기본 정보 조회 기능	사용자는 제목, 파일명, 업로드 일시를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-12-02	상세 정보 조회 기능	사용자는 영상의 포맷, 해상도, FPS(Frame Per Second) 및 재생 시간 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-12-03	자연어/키워드 영상 검색	사용자가 자연어나 키워드로 검색 시 영상 내 해당 프레임 결과를 반환할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-13	요구사항명	데이터 생성/합성
개요	시스템은 탐지된 개인정보 영역에 대해 대체 데이터를 생성하고 원본 영상에 자연스럽게 합성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 개인정보 치환 데이터 생성 지원 - 원본 영상 기반 자연스러운 데이터 합성 지원 - 공문서 영역 더미 텍스트 치환 지원 - 메타데이터 생성 및 적용 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-13-01	치환 데이터 생성	메타데이터를 시스템에서 생성할 수 있어야 한다.	
FR-13-02	시각 데이터 자연 합성	선택된 데이터를 원본의 폰트, 조명, 기율기에 맞춰 렌더링(합성)할 수 있어야 한다.	
FR-13-03	공문서 더미 치환	공문서로 감지된 영역은 실제 형식을 모방하지 않는 명백한 더미 텍스트 (예:[개인정보보호됨], [REDACTED])로만 치환되어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-14	요구사항명	편집 제어
개요	사용자는 탐지된 구간에 대해 편집, 복원, 미리보기 및 렌더링 제어를 수행할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 편집 실행 취소 및 초기화 지원 - 보안 처리 샘플 미리보기 지원 - 개인정보 노출 구간 타임라인 표시 지원 - 구간 기반 편집 및 Transition 효과 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-14-01	편집 초기화/실행 취소	잘못 설정한 치환 데이터를 렌더링 전 원상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	
FR-14-02	보안 처리 샘플 미리보기	시스템은 전체 처리 전, 가짜 데이터가 입혀질	

요구사항 명세

		샘플 프레임 가이드를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-14-03	영상 타임라인 마커 표시	플레이어 타임라인 바에 개인정보 노출 구간을 마커로 표시할 수 있어야 한다.	
FR-14-04	검색 결과 프레임 즉시 이동	사용자가 검색 결과 내역 클릭 시 영상의 해당 시간대로 즉시 이동할 수 있어야 한다.	
FR-14-05	구간 기반 편집	사용자가 원하는 구간을 편집할 수 있어야 한다.	
FR-14-06	Transition 지원	구간과 구간 사이 자연스러운 연결을 위한 이펙트들을 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-15	요구사항명	사용자 관리
개요	관리자는 사용자 및 사용자 크레딧을 관리할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 전체 사용자 및 요금제 상태 조회 지원 - 사용자 크레딧 수동 조정 지원 - 잔류 파일 및 개인정보 강제 소거 지원 - 사용자 상태 관리 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-15-01	전체 사용자 상태 조회	관리자는 가입된 사용자의 목록과 이용 중인 요금제 상태를 확인할 수 있어야 한다.	
FR-15-02	사용자 크레딧 수동 조정	관리자는 CS 대응 등을 위해 특정 사용자의 크레딧을 수동으로 지급/차감할 수 있어야 한다.	
FR-15-03	잔류 파일 강제 소거	시스템 오류로 남은 파일/개인정보를 관리자가 즉시 영구 삭제할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-16	요구사항명	대시보드
개요	관리자는 트래픽, 비정상 실행, 처리목록, 문제가 있는 요청을 대시보드형태로 모니터링할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 시스템 트래픽 및 통계 조회 지원 - 비정상 작업(어뷰징) 모니터링 지원 - 실시간 처리 큐 관리 지원 - 컴플라이언스 및 감사 로그 관리 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-16-01	시스템 트래픽/통계 대시보드	관리자는 서버 부하, API 호출량, 가입자 추이 통계를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-16-02	어뷰징 모니터링	실시간으로 비정상적으로 실행하고 있는 작업을 확인할 수 있는 대시보드가 있어야 한다.	
FR-16-03	처리 큐 관리	실시간으로 실행하고 있는 작업을 확인할 수 있는 대시보드가 있어야 한다.	
FR-16-04	컴플라이언스 로그/감사	법적으로 문제될 만한 소지가 되는 내용을 관리할 수 있는 대시보드가 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
 중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
 하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
 중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
 하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/17		

■ 기능 요구 사항

구분		이력		
ID		FR-17	요구사항명	작업관리
개요		사용자는 업로드한 파일의 처리 상태, 작업 진행률 및 작업 이력을 조회·관리할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 작업 진행률 및 ETA 조회 지원 - 파일 및 작업 상태 조회 지원 - 작업 이력 관리 지원 - 사용자 데이터 수동 소거 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-17-01	실시간 진행률 및 ETA 표시	시스템은 렌더링 중 퍼센트(%) 게이지 및 예상 남은 시간(ETA)을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-17-02	파일/작업 목록 및 상세 조회	업로드한 파일의 상태(대기/완료), 해상도, 재생 시간 등을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-17-03	사용자 데이터 수동 소거	사용자는 수동으로 자신의 원본, 결과물, DB 로그를 즉시 완전 삭제할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-18	요구사항명	피드백 제공
개요		시스템은 영상 분석 결과를 기반으로 감정 흐름, 핵심 구간 및 콘텐츠 품질에 대한 피드백을 제공할 수 있어야 한다.	
요구사항 내역	상세	- 감정 흐름 및 템포 변화 분석 지원 - 핵심 구간 및 메시지 명확도 피드백 지원 - 영상 기반 자동 퀴즈 생성 지원 - 콘텐츠 품질 분석 결과 제공 지원	
	유형	기능	
	중요도	하	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-18-01	음성 텍스트 기반 영상 분석 피드백	사용자는 감정곡선 시각화, 템포변화, 감정 전환점, 클라이맥스 구간, 핵심 메시지 명확도, 정보밀도, 도입부 혹은 강도를 알 수 있어야 한다.	
FR-18-02	자동 퀴즈 생성	영상을 보고 사용자가 퀴즈를 풀면서 쉽게 찾을 수 있도록 의도적으로 각인시킬 수 있어야 한다.(검색이 쉽게 되게 내용들을 담았는지 확인)	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서 작성 검토 승인	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	알람		
ID	FR-19	요구사항명	환경 설정
개요	사용자는 이메일, 브라우저 알람 등 작업 관련 알람 수신 여부를 설정할 수 있어야 한다.		
요구사항내역	상세	- 이메일 및 브라우저 알람 설정 지원 - 작업 완료 알람 수신 여부 설정 지원 - 학습 데이터 활용 동의 설정 지원 - 사용자 환경 설정 관리 지원	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-19-01	알람 설정	작업 완료시 이메일 혹은 브라우저 내에서 알람을 받을 지 설정할 수 있어야 한다.	
FR-19-02	학습 데이터 활용	사용자 데이터를 추후 내부 모델 학습에 사용해도 되는지 설정할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-20	요구사항명	작업 완료 알람
개요	시스템은 요청한 작업이 완료될 경우 이메일 또는 브라우저 알람을 제공할 수 있어야 한다.		
요구사항내역	상세	- 작업 완료 이메일 알람 지원 - 브라우저 알람 지원 - 작업 상태 기반 알람 전송 지원 - 사용자 알람 설정 연동 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-20-01	작업 완료 알람	요청한 작업 완료시 이메일 혹은 브라우저에서 알람을 보낼 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-21	요구사항명	리포트 기능
개요	시스템은 분석 결과 및 위험 요소에 대한 리포트를 생성하고 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.		
요구사항내역	상세	- 위험 요소 기반 리스크 진단 리포트 제공 지원 - SNS 계정 누적 위험도 리포트 제공 지원 - 위험 등급 및 노출 사유 분석 지원 - 분석 결과 리포트 저장 및 조회 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-21-01	종합 리스크 진단 리포트	탐지된 시각 위험 요소를 종합하여 위험 등급 및 노출 사유를 리포트로 제공할 수 있어야 한다.	
FR-21-02	SNS 계정 누적 리포트	계정 전체의 위험도 리스트 및 사유를 누적 리포트 형태로 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
 중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
 하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

요구사항 명세

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

17